

Patient Similarity Networks (PSN)

BMED365: Topic List P01–P08

BMED365

Spring 2026

1 Fundamentals of PSN

- P01: Explain the concept of patient similarity networks (PSN)
- P02: Describe how PSN can support precision medicine

2 Similarity Calculation

- P03: Calculate similarity between patients
- P04: Construct a PSN from a patient-feature matrix
- P05: Choose threshold value for edge creation in PSN

3 Analysis of PSN

- P06: Identify patient subgroups via community detection

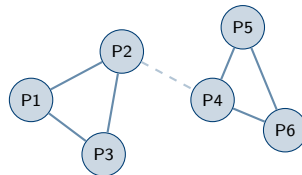
4 Advanced Topics

- P07: Advantages and limitations of the PSN approach
- P08: Multimodal PSN (integration of different data types)

P01: Explain the concept of patient similarity networks (PSN)

What is a patient similarity networks?

- En **graf** der hver node representerer en patient
- **Kanter** forbinder patienter som ligner hverandre
- Likhet basert på clinique variabler (symptoms, vitalia, demografi), biomarkere, genethics, avbildning, livsstilsfakcountser



To patientgrupper med sterk intern likhet

Main idea:

- Pasienter med lignende profiler grupperes sammen
- Avdekker naturlige subgrupper i patientpopulasjonen
- Grunnlayers for **patient-stratifisering**: identify undergrupper med felles egenskaper for goalrettet treatment

Sentrale referanser: [Pai & Bader \(2018\)](#), [Li et al. \(2015\)](#)

P02: Describe how PSN kan støtte precision medicine

Precisionsmedisin

Tilpasse treatment til den individuelle patienten basert på deres unike profil – ikke “one size fits all”

PSN støtter precision medicine ved å:

- 1 **Identifisere subgrupper** – Finne patienter med lignende diseasesmekanismer
- 2 **Predikere treatmentsrespons** – “Pasienter som ligner deg responderte godt på X”
- 3 **Oppdage ukjente sammenhenger** – Avdekke mønstre på tvers av datatyper og etablerte diagnoser
- 4 **Integrere heterogene data** – Kombinere klinikk, omikk, avbildning

Example: IBS-studien

I Lab 1 bruker vi PSN på IBS-pasienter to undersøke sammenhenger mellom mage-tarmsymptomer, hjerneavbildning (MRI) og kognitive funksjoner.

P03: Calculate likhet (similaritet) mellom pasienter

Vanlige similaritets-/avstandsmål:

Euklidsk avstand (ℓ_2):

$$d_E = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

- Rett linje mellom punkter i $\mathbb{R}^n$
- Følsom for scale
- God for kontinuerlige data

Manhattan avstand (ℓ_1):

$$d_M = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

- "Bykvartal"-avstand
- Mer robust mot uteliggere

Gower-avstand:

$$d_G = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i(x_i, y_i)$$

d_i = normalisert avstand for variabel i :
num.: range-norm., kat.: 0/1, binær: id.

- Håndterer **blandede datatyper**
- Normaliserer automatic
- Ideell for clinique data!

Konvertering

similaritet = 1 - avstand (norm. til [0,1])

P04: Construct a PSN from a patient-feature matrix

Steg-for-steg prosess:

1 Organiser data: Pasient $\times$ Feature-matrise

Pasient	Alder	Kjønn	BMI	Blodtrykk	Symptom-score	Biomarkør
P1	45	K	24.5	120/80	7	1.2
P2	42	K	25.1	118/78	8	1.1
P3	67	M	31.2	145/95	3	2.8

2 Normaliser/standardiser: Gjør variabler sammenlignbare

(z-score: $(x - \mu)/\sigma$, min-max: $(x - \min)/(\max - \min)$)

3 Beregn similaritetsmatrise: Alle par av pasienter

4 Velg threshold value: Bestem når to pasienter er "like nok"

5 Opprett kanter: Forbind pasienter med similaritet $>$ terskel

6 Bygg graf: Bruk NetworkX to lagre nettet

Python-kode (conceptual)

```
G = nx.Graph()
for i, j: if similarity[i,j] > threshold: G.add_edge(i,j)
```

P05: Velge threshold value for edge creation i PSN

Definition

Terskel τ : Kant opprettes mellom patient i og j hvis similaritet $s_{ij} > \tau$.

Challengeen (threshold selection er **critical** for utfall og interpretation):

- For lav terskel $\rightarrow$ For mange kanter, alle pasienter koblet
- For høy terskel $\rightarrow$ For få kanter, isolerte noder

Strategier for threshold selection:

- 1 **Persentilbasert:** Behold topp 5–10% av kantene
- 2 **k-nærmeste naboer (k-NN):** Hver node kobles til k nærmeste
- 3 **Statistisk terskel:** $\mu + 1.5\sigma$ av similaritetsadvantageingen
- 4 **Visuell inspeksjon:** Prøv ulike valueer og visualiser

For mange kanter

Mister subgruppestruktur, vanskelig å interpret

For få kanter

Mister informasjon, fragmentert nettverk

P06: Identifisere patient subgroups via community detection

Community detection i PSN:

- Finner naturlige grupperinger av pasienter
- Pasienter i samme gruppe ligner hverandre mer enn de ligner andre

Louvain-algoritmen (fra N09):

- 1 Optimaliserer **modularitet** – intern tetthet vs. eksterne koblinger
- 2 Hierarkisk: Finner grupper på flere nivåer
- 3 Rask og scalesbar

Clinical interpretation:

- Hver community = potensiell patientsubtype
- Undersøk karakteristika for hver gruppe
- Sammenlign utfall og treatmentsrespons

Python-kode

```
# NetworkX (innebygd):  
nx.community.louvain_communities(G)  
  
# Alternativt (python-louvain):  
import community  
community.best_partition(G)
```

P07: Advantages and limitations of the PSN approach

Advantages:

- ✓ Intuitivt og visuelt
- ✓ Integrasjon av ulike datatyper
- ✓ Ingen antakelse om underliggende advantageinger
- ✓ Oppdager ikke-lineære sammenhenger
- ✓ Nettverksanalyse-verktøy kan applys
- ✓ Pasient-sentrert perspektiv

Limitations:

- ✗ Valg av likhetsgoal og terskel er critical
- ✗ Skalerer dårlig til scoutse dataset
- ✗ Manglende data can be problematisk
- ✗ Tolkningsutfordringer
- ✗ Ikke alltid replikerbart
- ✗ Krever domeneekspertise

Summary

PSN er et kraftig verktøy for eksplorativ analyse og hypotesegenerering, men resultater bør valideres med uavhengige data og metoder.

P08: Multimodal PSN (integrering/fusjon av ulike datatyper)

Multimodal PSN:

- Kombinerer data fra **flere sourcer/modaliteter**
- Examples: Klinikk + Genethics + Avbildning

Integrasjonsstrategier:

- 1 **Tidlig fusjon:** Kombiner alle features før similaritetsberegning
- 2 **Sen fusjon:** Lag separate PSN, kombiner etterpå
- 3 **Mellomliggende fusjon:** Vektet kombinasjon av similaritetsmatriser

Example fra Lab 1 (IBS-studie):

- **Clinicale data:** Symptomscorer, demografi
- **MRI-data:** Hjerneavbildning (konnektivitet, volum)
- **Kognitive data:** Testresultater
- → Integrert PSN for helhetlig patientprofilering

Verdi av multimodal PSN

Fanger opp complexiteten i patientpopulasjoner som ikke synes i simpletmodaliteter alene.

Summary: PSN

Key points:

- **P01:** PSN = Graf der noder er patienter, kanter er similaritet
- **P02:** Støtter precision medicine via subgruppeidentifikasjon
- **P03:** Similaritetsgoal: Euklidsk, Manhattan, Gower
- **P04:** Konstruksjon: Feature-matrise → Similaritet → Terskling → Graf
- **P05:** Terskelvalg er critical for nettverksstruktur
- **P06:** Community detection (Louvain) for subgrupper
- **P07:** Advantages vs. limitasjoner må avveies
- **P08:** Multimodal PSN integrerer heterogene data

Lab 1 – Praktisk erfaring

Konstruer og analyser PSN med ekte clinicale data (IRIS, IBS, WAIS-IV) ved hjelp av Python og NetworkX.